GEREKSİNİM ANALİZİ

Proje: Eğitici Canlı Yayınlar için Çoktan Seçmeli Yarışma Prototipi
Belge sürümü: 3.1 — 10.10.2026
Hedef kapsam: Tek soru · 4 seçenek · 10 temsili katılımcı · 30/60/120 sn
Durum: Geliştirilen prototip ve son arayüz kararları esas alınmıştır.

1. Problem tanımı

Eğitici veya uygulamalı canlı yayınlarda yayıncı, gerektiğinde izleyicilerin öğrendiklerini sınayabileceği kısa bir yarışma açabilmelidir. Kazanan **rastgele seçim, harcama veya beğeni** ile değil, önceden açıklanmış doğruluk ve cevap sırası kurallarıyla belirlenir.

Bu çalışma **yarışma prototipidir**; canlı yayın alanı ve sohbeti temsili olarak gösterir, gerçek video veya sohbet servisine bağlanmaz.

2. Hedef ve başarı tanımı

Hedef: Yayıncının bir soruluk yarışma oluşturması, temsili katılımcıların cevap vermesi, sürenin veritabanınca uygulanması ve sonuçların otomatik, anlaşılır ve gerekçeli sunulması.

Başarı ölçütü: Tek cevap, tek aktif yarışma, bitiş zamanı, gizli doğru şık, hesaplanabilir puan/sıra ve yenileme sonrasında veri bütünlüğü backend düzeyinde korunur.

3. Paydaşlar / aktörler

Aktör	Beklenti
Yayıncı	Soruyu, dört şıkkı, doğru cevabı ve süreyi girip yarışmayı başlatır; bağlantıyı paylaşır ve sonuçları görür.
Katılımcı	Aktif yarışmayı görür; 1–10 arasından temsilî kullanıcı seçer, tek cevap gönderir ve sonucu inceler.
Değerlendirici	Kuralları, güvenlik sınırlarını, testleri, kazanan gerekçesini ve mobil/masaüstü akışını değerlendirir.

4. Kapsam

Kapsam içi (MVP)

- Tek soruluk, A/B/C/D seçenekli ve tek doğru cevaplı yarışma.
- 30, 60 veya 120 saniyelik süre; 10 temsili katılımcı ve birer cevap hakkı.
- Tek aktif yarışma; süre sonunda yeni yarışma oluşturabilme.
- Geri sayım, katılım widget'ı, otomatik sonuç ve ilk üç kürsüsü / 10 kişilik tablo.
- Next.js arayüzü, API ve Supabase PostgreSQL ile kalıcı kayıt.

Kapsam dışı

- Gerçek video yayını, canlı sohbet altyapısı ve gerçek hesap/kimlik doğrulama.
- Ödeme/ödül aktarımı, bot/çoklu hesap engelleme, çok sorulu sınav ve yapay zekâ ile değerlendirme.

5. İşlevsel gereksinimler

ID	Öncelik	Gereksinim	Kabul kriteri
FR-01	Zorunlu	Yarışma oluşturma	Soru + dört farklı şık + doğru şık; boş/geçersiz alanlar reddedilir.
FR-02	Zorunlu	Yarışma süresi	Yalnız 30, 60, 120 saniye; başlangıç/bitiş zamanı kaydedilir.
FR-03	Zorunlu	Tek aktif yarışma	İkinci eşzamanlı yarışma API/DB düzeyinde engellenir (409).
FR-04	Zorunlu	Yarışma durumu	Aktif yarışma API üzerinden bulunur; süre bitince durum sona erer.
FR-05	Zorunlu	Temsili katılımcı	Katılımcı 1–10 seçilir; gerçek kullanıcı hesabı gerekmez.
FR-06	Zorunlu	Katılım ve cevap	Soru, şıklar, süre ve kurallar görünür; ilk geçerli yanıt kaydedilir.
FR-07	Zorunlu	Tek cevap hakkı	Aynı katılımcının tekrarı 409; önceki cevap değişmez.
FR-08	Zorunlu	Süre sınırı	Bitişten sonraki cevap 410 ile reddedilir ve saklanmaz.
FR-09	Zorunlu	Bilgi gizliliği	Doğru seçenek ve nihai sonuç, yarışma aktifken açıklanmaz.
FR-10	Zorunlu	Puan ve kazanan	Doğru 100, yanlış 0; doğru cevaplar hız ve kayıt sırasına göre sıralanır.
FR-11	Zorunlu	Sonuç widget'ı	Süre sonunda otomatik açılır; X ile kapatılır, sonra tekrar açılabilir.
FR-12	Zorunlu	Sonuç içeriği	Kazanan gerekçesi, ilk üç kürsüsü, tüm 10 kişi için sonuç tablosu.
FR-13	Zorunlu	Buton durumları	Aktif yarışma yokken Katıl gizli; aktifken Oluştur pasif; bitince yeniden açık.
FR-14	Zorunlu	Kalıcı erişim	/?contestId=... bağlantısı; yenilemede soru, cevap ve sonuçlar DB'den okunur.
FR-15	Tercih	Görünüm ve sohbet	Webde sohbet sağda; mobilde sağdan açılan kompakt sohbet paneli.
FR-16	Tercih	Widget erişilebilirliği	Ana işlem butonları kaydırma gerektirmeden altta görünür.
FR-17	Tercih	Tema bütünlüğü	Yayın alanı lacivert; LQ ve widget eylemleri mavi; widget içinde gradient yok.

Arayüz ayrıntısı: *Masaüstünde yayın ve sohbetin üst-alt boşlukları dengelidir. Mobilde yayın ekranı tam ekrandır; alt tarafta Katıl bulunduğundan üstte ikinci kupa/katıl kısayolu gösterilmez.*

6. İş kuralları — yarışmadan önce gösterilecek

BR-01 Her yarışma tek sorudur; dört şıktan yalnız biri doğrudur.
BR-02 Katılımcının tek cevap hakkı vardır; gönderilen cevap değiştirilemez.
BR-03 Yanıt kabulü tarayıcıya değil **veritabanı saatine** dayanır.
BR-04 Doğru cevap **100 puan**, yanlış cevap **0 puan** getirir.
BR-05 Tek kazanan, ilk geçerli doğru cevabı verendir; aynı zamanda kayıt ID'si belirleyicidir.
BR-06 Hiç doğru cevap yoksa kazanan yoktur; katılmayanlar tabloda ayrı görünür.
BR-07 Kapanan yarışmanın cevapları/sonuçları korunur; yeni tur eski sonucu değiştirmez.
BR-08 Süre dolmadan doğru şık, puan listesi ve kazanan açıklanmaz.

Katılımcıya gösterilen kısa kural: *"Tek cevap hakkın var. Doğru cevap 100, yanlış cevap 0 puan. Süre sonunda cevap kabul edilmez. Birden fazla kişi doğru cevaplarsa en hızlı geçerli yanıt kazanır."*

7. İş akışları

A — Oluşturma: Yayıncı formda soru, A/B/C/D şıklarını, doğru şıkkı ve süreyi girer. Veriler doğrulanır; atomik oluşturma işlemi tek aktif yarışma kuralını denetler. Başarılıysa katılım widget'ı açılır.

B — Katılım: Katılımcı, temsilî kullanıcı ve bir şık seçer. Cevap API'ye gönderilir; veritabanı zamanı ve benzersizlik kısıtı kontrol edilir. Başarılı cevap kalıcıdır, tekrarlanan/geç cevap reddedilir.

C — Sonuçlandırma: Süre dolunca API puanları ve sıralamayı hesaplar. Sonuç widget'ı otomatik açılır; soru, doğru cevap, kazanan gerekçesi, ilk üç doğru yanıtın kürsüsü ve 10 kişinin tablosu gösterilir. X ile kapatılabilir.

8. İşlevsel olmayan gereksinimler

ID	Gereksinim	Denetlenebilir karşılık
NFR-01	Tutarlılık	Cevap tekrarını DB benzersizlik kısıtı da engeller.
NFR-02	Zaman doğruluğu	Bitiş kararı sunucu/DB zamanı esas alınarak verilir.
NFR-03	Açıklanabilirlik	Aynı girdiler aynı sonuç ve kazanan gerekçesini üretir.
NFR-04	Gizlilik	Doğru şık yarışma sürerken public API'de bulunmaz.
NFR-05	Kalıcılık	Yenilemeden sonra yarışma/cevap verileri korunur.
NFR-06	Kullanılabilirlik	Responsive widget; görünür eylem butonu; aç/kapat sohbet.
NFR-07	Anahtar güvenliği	Supabase yetkili anahtarı yalnız sunucuda tutulur.

9. Kabul testleri

Test	Senaryo	Beklenen sonuç
AT-01	Geçerli yarışma oluştur	201; ID, başlangıç ve bitiş bilgisi döner.
AT-02	Aktifken ikinci yarışma	409; eşzamanlı ikinci yarışma açılmaz.
AT-03	Boş soru / aynı şık / geçersiz süre	400; veri kabul edilmez.
AT-04	İlk cevap ve tekrar	İlk cevap kaydedilir; ikinci istek 409, ilk cevap korunur.
AT-05	Süre sonunda cevap	410; yeni cevap kaydı oluşmaz.
AT-06	Süre dolmadan sonuç iste	Doğru şık ve kazanan bilgisi gizli kalır.
AT-07	İki doğru + bir yanlış cevap	Doğrular 100, yanlış 0; en erken doğru yanıt kazanır.
AT-08	Doğru cevap / katılım yok	“Kazanan yok”; on katılımcı tabloda görünür.
AT-09	Süre dolduğunda widget	Sonuçlar otomatik açılır; X ile kapatılabilir.
AT-10	Yarışma sonrası yeni tur	Oluştur aktifleşir; geçmiş tur sonucu korunur.
AT-11	Yarışma bağlantısını yenile	Kayıtlar veritabanından tekrar görüntülenir.
AT-12	Web/mobil widget kontrolü	Sabit ana buton, sağdan sohbet, lacivert/mavi tema.

10. Veri modeli özeti

- **contests:** id, question, options (JSONB), correct_option, duration_seconds, starts_at, ends_at, created_at.
- **answers:** id, contest_id, participant_id, selected_option, submitted_at.
- **Temel kısıt:** (contest_id, participant_id) benzersiz; geç yanıt denetimi DB üzerinde.
- **Sonuçlar:** Ayrı bir sonuç tablosu yerine yarışma ve cevap kayıtlarından hesaplanır.

11. Varsayımlar ve sınırlamalar

Gerçek kimlik doğrulama bulunmadığından bir kişi birden fazla temsili katılımcıyı seçebilir. Kazanma ölçütü olan cevap sırası, ağ gecikmesinden etkilenebilir; gerçek ödüllü kullanım için ek adalet ve güvenlik kontrolleri gereklidir. Yayıncı/izleyici geçişi bir arayüz simülasyonudur, yetkilendirme değildir.

12. Teslim ve doğrulama

Teslim: Next.js prototip kaynak kodu, Supabase SQL kurulum dosyası, çalıştırma açıklaması, PowerShell smoke testi ve **bu PDF gereksinim analizi**. Ayrı bir mimari belgesi bu teslimin kapsamına alınmamıştır.

Test notu: *API smoke testleri hazırlanmıştır. Son arayüz revizyonlarının tarayıcı ortamında ve son kod üzerinden ayrıca doğrulanması gerekir. Renk ve yerleşim kararları son kullanıcı talepleri doğrultusunda kabul kriteri olarak belgelenmiştir.*